

阻尼处方与辅助质量流中的边界条件

ABSTRACT: 本短笔记记录平直时空传播子在混合表象 $(t, \mathbf{k})$ 中的核心 $i\epsilon$ 推导, 并把它作为dS IBP package 系统化处理边界条件的预备讨论。可类比的对象是AMFlow 的辅助质量流思想: 引入形变参数, 沿流变量求解微分方程, 再在指数阻尼或大参数极限使问题简化的边界上确定边界数据。

Contents

1 目的	1
2 平直传播子的混合表象	1
3 AMFlow 类比	2
4 dS 边界条件启发	2
5 Package 层面的记录项	3

1 目的

本文只固定一个边界条件直觉，方便后续转成package 逻辑。共同结构是

$$\begin{aligned} \text{处方或流参数} &\implies \text{带阻尼的边界} \\ &\implies \text{更简单的微分方程边界输入.} \end{aligned} \tag{1.1}$$

在平直时空中，这个角色由 $i\epsilon$ 处方承担。在AMFlow 中，对应的是辅助质量 η ；大 η 边界通过展开和迭代策略化为更简单的真空图或降圈数据[1–6]。在树图dS 超几何解中，Wick 旋转后的大能量边界压低时间积分的远端贡献，从而局域化边界系数[7]。

这里的“热核展开”说法需要谨慎。严格地说，heat-kernel 或Schwinger-DeWitt expansion 指的是热核的小proper-time 渐近展开。本文真正需要的只是更弱的机制：指数阻尼因子使某个边界区域可控。它和Schwinger/proper-time 阻尼有类比，但在没有真正引入热核对象前，本文不把它称为严格的热核展开。

2 平直传播子的混合表象

取度规 $(+ - - -)$ ，并定义

$$E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}. \tag{2.1}$$

混合表象传播子为

$$\Delta_F(t, \mathbf{k}) = \int \frac{dk^0}{2\pi} \frac{ie^{-ik^0 t}}{(k^0)^2 - E_{\mathbf{k}}^2 + i\epsilon}. \tag{2.2}$$

由于 ϵ 是正的无穷小量，乘上有限正数后仍可重命名为 ϵ ，因此

$$(k^0)^2 - E_{\mathbf{k}}^2 + i\epsilon = (k^0 - E_{\mathbf{k}} + i\epsilon)(k^0 + E_{\mathbf{k}} - i\epsilon). \tag{2.3}$$

极点位置为

$$k^0 = E_{\mathbf{k}} - i\epsilon, \quad k^0 = -E_{\mathbf{k}} + i\epsilon. \tag{2.4}$$

当 $t > 0$ 时，围道闭合到下半平面：

$$\Delta_F(t, \mathbf{k})|_{t>0} = \frac{1}{2E_{\mathbf{k}}} e^{-i(E_{\mathbf{k}} - i\epsilon)t} = \frac{1}{2E_{\mathbf{k}}} e^{-iE_{\mathbf{k}}t - \epsilon t}. \quad (2.5)$$

当 $t < 0$ 时，围道闭合到上半平面：

$$\Delta_F(t, \mathbf{k})|_{t<0} = \frac{1}{2E_{\mathbf{k}}} e^{-i(-E_{\mathbf{k}} + i\epsilon)t} = \frac{1}{2E_{\mathbf{k}}} e^{+iE_{\mathbf{k}}t + \epsilon t}. \quad (2.6)$$

合并后得到

$$\Delta_F(t, \mathbf{k}) = \frac{1}{2E_{\mathbf{k}}} [\theta(t)e^{-iE_{\mathbf{k}}t - \epsilon t} + \theta(-t)e^{+iE_{\mathbf{k}}t + \epsilon t}] \quad (2.7)$$

或等价地写作

$$\Delta_F(t, \mathbf{k}) = \frac{1}{2E_{\mathbf{k}}} [\theta(t)e^{-iE_{\mathbf{k}}t} + \theta(-t)e^{+iE_{\mathbf{k}}t}] e^{-\epsilon|t|}. \quad (2.8)$$

这里真正重要的不是归一化，而是边界规则： $i\epsilon$ 同时决定时序选取，并在大 $|t|$ 边界给出无穷小阻尼。

3 AMFlow 类比

AMFlow 引入辅助质量参数，并对该参数建立常微分方程

$$\frac{\partial}{\partial \eta} \vec{I}(\eta) = A(\eta) \vec{I}(\eta), \quad (3.1)$$

最后在目标 η 值处恢复物理积分。大 η 边界不应被理解为一个任意未知的高圈输入。通过大质量展开，边界积分会化为更简单的积分；在迭代AMFlow 策略中，这些边界输入继续被降到低圈或更简单的真空图。线性代数文章进一步强调，剩余边界信息可由IBP 线性关系迭代确定[6]；AMFlow package 文章则把这一点作为自动化目标之一[4]。

对dS package 来说，有用的类比是

$$\begin{aligned} i\epsilon \text{ 或 Wick 旋转} &\leftrightarrow \eta\text{-flow}, \\ \text{大时间或大能量阻尼} &\leftrightarrow \eta \rightarrow \infty \text{ 边界}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

两者都应作为微分方程系统的边界条件提供者，而不是在微分方程解完后手动补上的归一化常数。

4 dS 边界条件启发

在树图dS 超几何解的分析中，选择 $k_i \rightarrow \infty$ 边界的原因是：Wick 旋转后，指数因子会压低远离简单端点区域的贡献[7]。因此只需展开局域端点区域，就能固定局部级数解中的边界系数。

对package 设计，相应规则可以写成

$$\begin{aligned} &\text{选择一个形变或运动学极限,} \\ &\text{使得在不需要的边界上 } \text{Re}(\text{exponent}) < 0. \end{aligned} \quad (4.1)$$

然后从被阻尼后剩下的局域区域计算边界系数，再由微分方程把结果运回物理点。这个结构与平直传播子中的 $e^{-\epsilon|t|}$ 、AMFlow 中的大 η 展开扮演的是同一类角色。

5 Package 层面的记录项

dS IBP package 中应显式保存以下信息:

- 极点或围道处方, 例如 $i\epsilon$;
- 所采用的表示, 例如 $(t, \mathbf{k})$ 、 t_q 、 x_q 或某个流变量;
- 用来固定积分常数的边界极限;
- 阻尼后真正贡献的局域展开区域;
- 该边界所需的低复杂度输入。

这样可以避免把边界条件藏进最终归一化常数里, 也方便把平直时空、AMFlow 与dS 大能量边界数据放在同一个系统接口中比较。

References

- [1] X. Liu, Y.-Q. Ma and C.-Y. Wang, *A Systematic and Efficient Method to Compute Multi-loop Master Integrals*, *Phys. Lett. B* **779** (2018) 353 [[1711.09572](#)].
- [2] X. Liu, Y.-Q. Ma, W. Tao and P. Zhang, *Calculation of Feynman loop integration and phase-space integration via auxiliary mass flow*, *Chin. Phys. C* **45** (2021) 013115 [[2009.07987](#)].
- [3] X. Liu and Y.-Q. Ma, *Multiloop corrections for collider processes using auxiliary mass flow*, *Phys. Rev. D* **105** (2022) L051503 [[2107.01864](#)].
- [4] X. Liu and Y.-Q. Ma, *AMFlow: A Mathematica package for Feynman integrals computation via auxiliary mass flow*, *Comput. Phys. Commun.* **283** (2023) 108565 [[2201.11669](#)].
- [5] Z.-F. Liu and Y.-Q. Ma, *Automatic computation of Feynman integrals containing linear propagators via auxiliary mass flow*, *Phys. Rev. D* **105** (2022) 074003 [[2201.11636](#)].
- [6] Z.-F. Liu and Y.-Q. Ma, *Determining Feynman Integrals with Only Input from Linear Algebra*, *Phys. Rev. Lett.* **129** (2022) 222001 [[2201.11637](#)].
- [7] J. Chen, B. Feng and Y.-X. Tao, *Multivariate hypergeometric solutions of cosmological (dS) correlators by dlog-form differential equations*, *JHEP* **03** (2025) 075 [[2411.03088](#)].